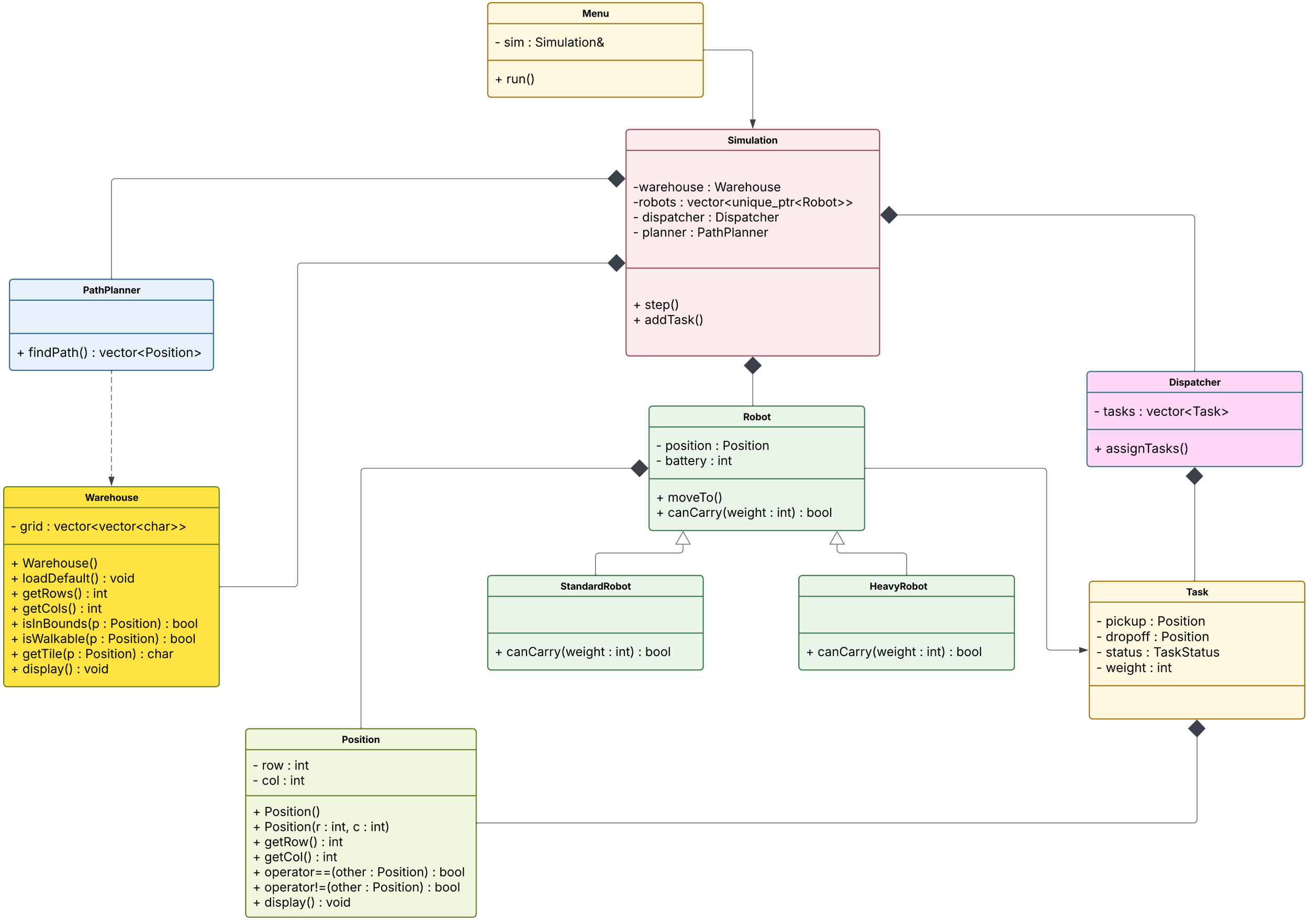
Menu
- sim : Simulation&
+ run()
Simulation
-warehouse : Warehouse
-robots : vector<unique_ptr<Robot>>
- dispatcher : Dispatcher
- planner : PathPlanner
+ step()
+ addTask()
PathPlanner
+ findPath() : vector<Position>
Warehouse
- grid : vector<vector<char>>
+ Warehouse()
+ loadDefault() : void
+ getRows() : int
+ getCols() : int
+ isInBounds(p : Position) : bool
+ isWalkable(p : Position) : bool
+ getTile(p : Position) : char
+ display() : void
Robot
- position : Position
- battery : int
+ moveTo()
+ canCarry(weight : int) : bool
StandardRobot
+ canCarry(weight : int) : bool
HeavyRobot
+ canCarry(weight : int) : bool
Dispatcher
- tasks : vector<Task>
+ assignTasks()
Task
- pickup : Position
- dropoff : Position
- status : TaskStatus
- weight : int
Position
- row : int
- col : int
+ Position()
+ Position(r : int, c : int)
+ getRow() : int
+ getCol() : int
+ operator==(other : Position) : bool
+ operator!=(other : Position) : bool
+ display() : void